

1.- Utiliza factores de conversión y realiza los siguientes cambios de unidades de **masa**:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| a) 28 kg $\rightarrow$ g | e) 0,65 dag $\rightarrow$ mg | i) 52 g $\rightarrow$ μ g |
| b) 324.500 mg $\rightarrow$ kg | f) 450 g $\rightarrow$ kg | j) 0,075 hg $\rightarrow$ mg |
| c) 3 cg $\rightarrow$ hg | g) 35 cg $\rightarrow$ mg | k) 25mg $\rightarrow$ cg |
| d) 500 mg $\rightarrow$ g | h) 6 Ton $\rightarrow$ kg | l) 450 hg $\rightarrow$ Kg |

Sol: a) $2,8 \cdot 10^3$; b) 0,3245; c) $3 \cdot 10^{-4}$; d) 0,5; e) 6.500; f) 0,45; g) 350; h) 6.000; i) $5,2 \cdot 10^7$; j) 750; k) 2,5; l) 45

2.- Usa factores de conversión y realiza los siguientes cambios de unidades de **longitud**:

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| a) 320 cm $\rightarrow$ m | e) 2,5 dam $\rightarrow$ cm | i) 525 cm $\rightarrow$ dam |
| b) 85650 mm $\rightarrow$ km | f) 50 km $\rightarrow$ dm | j) 0,0092 hm $\rightarrow$ mm |
| c) 755 m $\rightarrow$ hm | g) 0,335 mm $\rightarrow$ μ m | k) 0,245 dm $\rightarrow$ mm |
| d) 90 dm $\rightarrow$ mm | h) 6 mm $\rightarrow$ m | l) 0,5 km $\rightarrow$ dm |

Sol: a) 3,2; b) 0,08565; c) 7,55; d) 9.000; e) 2.500; f) $5 \cdot 10^5$; g) 335; h) 0,006; i) 0,525; j) 920; k) 24,5; l) 5.000

3.- Usa factores de conversión para los siguientes cambios de unidades de **superficie**:

- | | | |
|--|--|---|
| a) 2,25 m ² $\rightarrow$ dm ² | e) 25680 mm ² $\rightarrow$ m ² | i) 0,085 km ² $\rightarrow$ m ² |
| b) 1850,2 cm ² $\rightarrow$ m ² | f) 7552 dam ² $\rightarrow$ km ² | j) 140 cm ² $\rightarrow$ km ² |
| c) 0,35 km ² $\rightarrow$ dam ² | g) 0,00475 hm ² $\rightarrow$ mm ² | k) 4 km ² $\rightarrow$ m ² |
| d) 0,0245 m ² $\rightarrow$ cm ² | h) 4500 dm ² $\rightarrow$ dam ² | l) 30 m ² $\rightarrow$ dam ² |

Sol: a) 225; b) 0,18502; c) 3500; d) 245; e) 0,2568; f) 0,7552; g) $4,75 \cdot 10^7$; h) 0,45; i) $8,5 \cdot 10^{-6}$; j) $1,4 \cdot 10^{-10}$; k) $4 \cdot 10^6$; l) 0,3

4.- Usa factores de conversión y realiza los siguientes cambios de unidades de **capacidad**:

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| a) 15,25 kL $\rightarrow$ L | e) 750 dL $\rightarrow$ cL | i) 52 daL $\rightarrow$ cL |
| b) 50 L $\rightarrow$ kL | f) 8500 mL $\rightarrow$ L | j) 9,25 kL $\rightarrow$ dL |
| c) 150 mL $\rightarrow$ hL | g) 0,65 hL $\rightarrow$ mL | k) 3 L $\rightarrow$ cL |
| d) 33 cL $\rightarrow$ mL | h) 250 cL $\rightarrow$ daL | l) 2.500 ml $\rightarrow$ dal |

Sol: a) 15.250; b) 0,05; c) 0,015; d) 330; e) 7.500; f) 8,5; g) 65.000; h) 0,25; i) 52.000; j) 92.500; k) 300; l) 0,25

5.- Usa factores de conversión y realiza los siguientes cambios de unidades de **tiempo**:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| a) 24 s $\rightarrow$ min | e) 2,5 años $\rightarrow$ h | i) 0,25 h $\rightarrow$ s |
| b) 18 h $\rightarrow$ días | f) 8500 ms $\rightarrow$ s | j) 3 días $\rightarrow$ min |
| c) 150 min $\rightarrow$ s | g) 86400 ms $\rightarrow$ h | k) 1/4 de hora $\rightarrow$ min |
| d) 10800 s $\rightarrow$ h | h) 720 min $\rightarrow$ h | l) 1/2 hora $\rightarrow$ seg |

Sol: a) 0,4; b) 0,75; c) 9.000; d) 3; e) 21.900; f) 8,5; g) 0,024; h) 12; i) 900; j) 4.320; k) 15; l) 1.800

6.- Usa factores de conversión para los siguientes cambios de unidades de **volumen**:

- | | | |
|--|--|---|
| a) 2,25 m ³ $\rightarrow$ dm ³ | e) 25680 mm ³ $\rightarrow$ m ³ | i) 0,085 km ³ $\rightarrow$ m ³ |
| b) 1850,2 cm ³ $\rightarrow$ ml | f) 7552 dam ³ $\rightarrow$ km ³ | j) 140 cm ³ $\rightarrow$ L |
| c) 0,35 km ³ $\rightarrow$ dam ³ | g) 0,00475 hm ³ $\rightarrow$ ml | k) 45 L $\rightarrow$ m ³ |
| d) 0,0245 m ³ $\rightarrow$ cm ³ | h) 4500 dm ³ $\rightarrow$ dam ³ | l) 300 m ³ $\rightarrow$ KL |

Sol: a) 2.250; b) 1.850,2; c) $3,5 \cdot 10^5$; d) 24.500; e) $22,568 \cdot 10^{-5}$; f) 0,07552; g) $4,75 \cdot 10^3$; h) 0,0045; i) $8,5 \cdot 10^7$; j) 0,14; k) 0,045; l) 300

7.- Efectúa los siguientes cambios de unidades de **temperatura**:

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|
| a) 30 °C $\rightarrow$ K | e) -40 °C $\rightarrow$ K | i) -200 °C $\rightarrow$ K |
| b) 143 K $\rightarrow$ °C | f) Punto ebullición agua $\rightarrow$ °C | j) 300 K $\rightarrow$ °C |
| c) -45 °C $\rightarrow$ K | g) -13 °C $\rightarrow$ K | k) 0 K $\rightarrow$ °C |
| d) Tu temperatura $\rightarrow$ K | h) 298 K $\rightarrow$ °C | l) 0 °C $\rightarrow$ K |

Sol: a) 303; b) -130; c) 228; d) 309; e) 233; f) 100; g) 260; h) 25; i) 73; j) 575; k) -273; l) 273

8.- Usa factores de conversión y efectúa los siguientes cambios de unidades de **velocidad**:

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| a) 90 m/s $\rightarrow$ km/h | e) 200 cm/s $\rightarrow$ m/min | i) 240 cm/min $\rightarrow$ m/s |
| b) 540 km/h $\rightarrow$ m/s | f) 2540 mm/s $\rightarrow$ dm/min | j) 658 mm/s $\rightarrow$ m/min |
| c) 4,2 km/min $\rightarrow$ m/h | g) 4 km/s $\rightarrow$ m/h | k) 30 m/s $\rightarrow$ cm/min |
| d) 108 km/h $\rightarrow$ m/s | h) 17,2 hm/min $\rightarrow$ km/h | l) 90 km/h $\rightarrow$ m/min |

Sol: a) 324; b) 150; c) $2,52 \cdot 10^5$; d) 30; e) 120; f) 1524; g) 1,11; h) 103,2; i) 0,04; j) 39,48; k) $1,8 \cdot 10^5$; l) 1500.

9.- Usa factores de conversión para los siguientes cambios de unidades de **densidad**:

- | | | |
|---|--|---|
| a) $13,6 \text{ g/cm}^3 \rightarrow \text{Kg/L}$ | e) $80 \text{ mg/cm}^3 \rightarrow \text{g/L}$ | i) $930,5 \text{ mg/L} \rightarrow \text{Kg/m}^3$ |
| b) $1000 \text{ Kg/m}^3 \rightarrow \text{g/ml}$ | f) $40 \text{ Kg/L} \rightarrow \text{g/cm}^3$ | j) $14500 \text{ Kg/m}^3 \rightarrow \text{g/cm}^3$ |
| c) $4,5 \text{ g/ml} \rightarrow \text{mg/L}$ | g) $12 \text{ mg/mm}^3 \rightarrow \text{dg/cL}$ | k) $0,92 \text{ Kg/L} \rightarrow \text{Kg/m}^3$ |
| d) $2,75 \text{ cg/cL} \rightarrow \text{hg/m}^3$ | h) $0,9 \text{ g/mL} \rightarrow \text{Kg/dm}^3$ | l) $0,16 \text{ mg/L} \rightarrow \text{Kg/m}^3$ |

Sol: a) 13,6; b) 1; c) $4,5 \cdot 10^{-6}$; d) 27,5; e) 80; f) 40; g) 1200; h) 0,9; i) 0,9305; j) 14,5; k) 920; l) $1,6 \cdot 10^{-4}$

10.- Usa factores de conversión para los siguientes cambios de unidades de **presión**:

- | | | |
|---|---|--|
| a) $125 \text{ gm/cm}^2 \rightarrow \text{mg/mm}^2$ | e) $65 \text{ mmHg} \rightarrow \text{atm}$ | i) $950 \text{ mbar} \rightarrow \text{atm}$ |
| b) $3,5 \text{ atm} \rightarrow \text{mbar}$ | f) $12 \text{ Kg/m}^2 \rightarrow \text{cg/cm}^2$ | j) $3 \text{ atm} \rightarrow \text{mmHg}$ |
| c) $228 \text{ cmHg} \rightarrow \text{Pa}$ | g) $1140 \text{ mmHg} \rightarrow \text{Pa}$ | k) $85.000 \text{ Pa} \rightarrow \text{mbar}$ |
| d) $120 \text{ Pa} \rightarrow \text{atm}$ | h) $2,5 \text{ atm} \rightarrow \text{mbar}$ | l) $1,185 \text{ atm} \rightarrow \text{bar}$ |

Sol: a) 1.250; b) 3546,38; c) 303.975; d) $1,18 \cdot 10^{-3}$; e) 0,086; f) 120; g) 151.987,5; h) 2533; i) 0,938; k) 850; l) 1,2

11.- Utiliza factores de conversión y realiza los siguientes cambios de unidades al S.I.:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| a) 350 Cg | f) $1,6 \text{ g/cm}^3$ | k) 108 Km/h |
| b) 250,2 km/h | g) 120 cm/min | l) 9 g/cm^2 |
| c) 1,25 g/mL | h) 77°F | m) 120 cm/min |
| d) -90°C | i) 4285 mm/h | n) 10 días |
| e) 7 h | j) 450 mg/mm^2 | o) $75 \text{ cg} \cdot \text{cm/s}$ |

Sol: a) $3,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$; b) 69,5 m/s; c) 1.250 kg/m^3 ; d) 183,18 K; e) 25.200 s; f) 1.600 kg/m^3 ; g) 0,02 m/s; h) 298 K; i) $1,19 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}$; j) 450 kg/m^2 ; k) 30 m/s; l) 90 kg/cm^2 ; m) 0,02 m/s; n) 864.000 s; o) $7,5 \cdot 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

12.- Utiliza factores de conversión y realiza los siguientes cambios de unidades al S.I.:

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| a) $1,2 \text{ hg/dm}^3$ | f) 0,25 a | k) 0,8 g/mL |
| b) 1224 km/h | g) 2540 mL | l) -185°C |
| c) 6 mg/dm^2 | h) 27°C | m) $54 \text{ g} \cdot \text{cm/min}^2$ |
| d) 485 dag/L | i) $25 \text{ cg} \cdot \text{cm}^2/\text{s}^2$ | n) 0,92 Kg/L |
| e) 540 m/h | j) 7,29 hg/L | o) $2160 \text{ g} \cdot \text{dm}^2/\text{min}^2$ |

Sol: a) 120 kg/m^3 ; b) 340 m/s; c) $6 \cdot 10^{-4} \text{ kg/m}^2$; d) 4.850 kg/m^3 ; e) 0,15 m/s; f) 2.500 m^2 ; g) $2,54 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$; h) 300 K; i) $2,5 \cdot 10^{-8} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$; j) 729 kg/m^3 ; k) 800 kg/m³; l) 88 K; m) $1,5 \cdot 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$; n) $920 \text{ kg} \cdot \text{m}^3$; o) $6 \cdot 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{dm}^2 \cdot \text{s}^{-2}$

13.- Transforma a unidades del S.I. y expresa el resultado en notación científica cuando sea posible:

- | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| a) 0,15 mm | e) 6,2 μg | i) 0,7 dg/hm ² |
| b) 300000 km/s | f) 1 día y 1 hora | j) 0,16 mg/L |
| c) 75 g/cm^3 | g) $3 \cdot 10^{-6} \text{ cm}$ | k) 350 cg |
| d) 108000 km/h | h) 12,5 mL | l) 324000 km/h |

Sol: a) $1,5 \cdot 10^{-4} \text{ m}$; b) $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$; c) $7,5 \cdot 10^4 \text{ kg/m}^3$; d) $3 \cdot 10^4 \text{ m/s}$; e) $6,2 \cdot 10^{-9} \text{ kg}$; f) $9 \cdot 10^4 \text{ s}$; g) $3 \cdot 10^{-8} \text{ m}$; h) $1,25 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$; i) $7 \cdot 10^{-9} \text{ kg/m}^2$; j) $1,6 \cdot 10^{-4} \text{ kg/m}^3$; k) $3,5 \cdot 10^{-3} \text{ Kg}$; l) $9 \cdot 10^4 \text{ m/s}$

14.- Utiliza factores de conversión y convierte a unidades S.I.

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| a) 1,25 g/mL | e) 120 cm/min | i) $75 \text{ cg} \cdot \text{cm/s}$ |
| b) -90°C | f) 450 mg/mm^2 | j) $1,2 \text{ hg/dm}^3$ |
| c) 7 h | g) 90 km/h | k) 1224 km/h |
| d) $1,6 \text{ g/cm}^3$ | h) 10 días | l) 6 mg/dm^2 |

Sol: a) 1.250 kg/m^3 ; b) 183K; c) 25.200 s; d) 1.600 kg/m^3 ; e) 0,02 m/s; f) 450 kg/m^2 ; g) 25 m/s; h) $8,64 \cdot 10^5 \text{ s}$; i) $7,5 \cdot 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$; j) 120 kg/m; k) 340 m/s; l) $6 \cdot 10^{-4} \text{ kg/m}^2$

15.- Utiliza factores de conversión y convierte a unidades S.I.

- | | | |
|---|--|---------------------------------|
| a) 0,25 ha | f) 0,8 g/mL | k) 300000 km/s |
| b) 2540 ml | g) -185°C | l) 6,2 μg |
| c) 27°C | h) $54 \text{ g} \cdot \text{cm/min}^2$ | m) 1 día y 1 hora |
| d) $25 \text{ cg} \cdot \text{cm}^2/\text{s}^2$ | i) 0,92 kg/L | n) $3 \cdot 10^{-6} \text{ nm}$ |
| e) 7,29 hg/L | j) $2160 \text{ g} \cdot \text{dm}^2/\text{min}^2$ | o) 12,5 hL |

Sol: a) 2.500 m^2 ; b) $2,54 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$; c) 300K; d) $2,5 \cdot 10^{-8} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$; e) 729 kg/m^3 ; f) 800 kg/m³; g) 88K; h) $1,5 \cdot 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$; i) 920 kg/m^3 ; j) $6 \cdot 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$; k) $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$; l) $6,2 \cdot 10^{-9} \text{ kg}$; m) $9 \cdot 10^4 \text{ s}$; n) $3 \cdot 10^{-12} \text{ m}$; o) 1,25 m³